

实验报告

姓名： 班 级： 学 号： 实验成绩：

同组姓名： 实验日期： 2007/11/22 指导教师：

批阅日期：

夫兰克-赫兹实验中弱电流的测量

实验目的：

1. 了解原子能量量子化，测定汞或氩原子的第一激发电势；
2. 了解集成运算放大器的基本单元电路原理；
3. 利用运算放大器的放大作用，组成测量电路进行弱电流测量。

实验原理：

1. 弗兰克-赫兹实验

根据量子理论，原子只能处在一系列不连续的能量状态，称为定态。相应的定态能量称为能级。原子的能量要发生变化，必须在两个定态之间以跃迁的方式进行。当基态原子与带一定能量的电子发生碰撞时，可以使原子从基态跃迁到高能态

$$eV_1 = E_1 - E_0$$

式中， E_1 为第一激发态能量（第一激发态是距基态最近的一个能态）， E_0 为基态能量， eV_1 为该原子第一激发能。

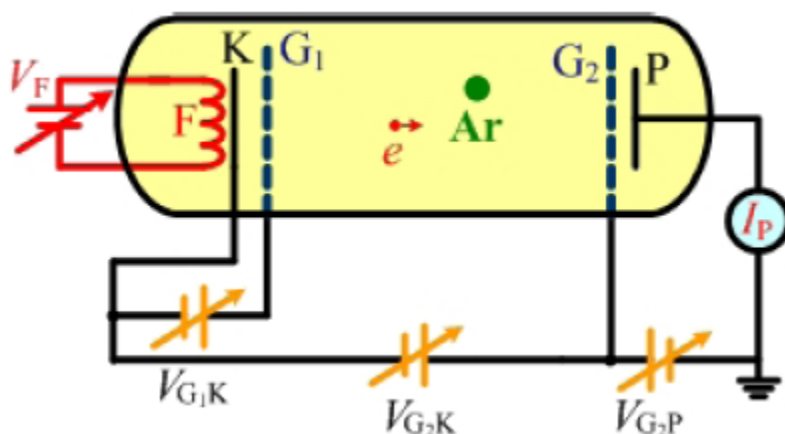


Figure 1: 弗兰克-赫兹实验的原理

弗兰克-赫兹实验的原理可由图1来说明。电子由阴极发出经由电压 V_{G2K} 形成的电场加速而趋向板极 P ，只要电子能量足以克服减速电压 V_{G2P} 形成的电场时，就能穿过栅极 G_2 到达板极形成电流 I_p 。由于管中充有气体原子，电子前进的途中要与原子发生碰撞。如果电子能量小第一激发能 eV_1 ，它们之间的碰撞是弹性的，根据弹性碰撞前后系统动量和动能守恒原理不难推得，电子损失的能量极小，电子能如期的到达板极，形成电流 I_p ， I_p 将随着 V_{G2K} 的增大而增大。但当电子能量达到 eV_1 时，电子与原子将在 G_2 附近发生第一次非弹性碰撞，电子把能量 eV_1 传给气体原子。碰撞后电子失去动能，损失了能量的电子将无法克服减速场到达板极造成了电流 I_p 的第一次下降。若使 V_{G2K} 继续增大，电子在经历了第一次非弹性碰撞后，仍有

剩余动能到达板极，电流又会上升，直到 V_{G2K} 达到两倍的 eV_1 时，使电子与原子发生两次非弹性碰撞，电流又再度下跌，余可类推。如此反复将出现图2的曲线。

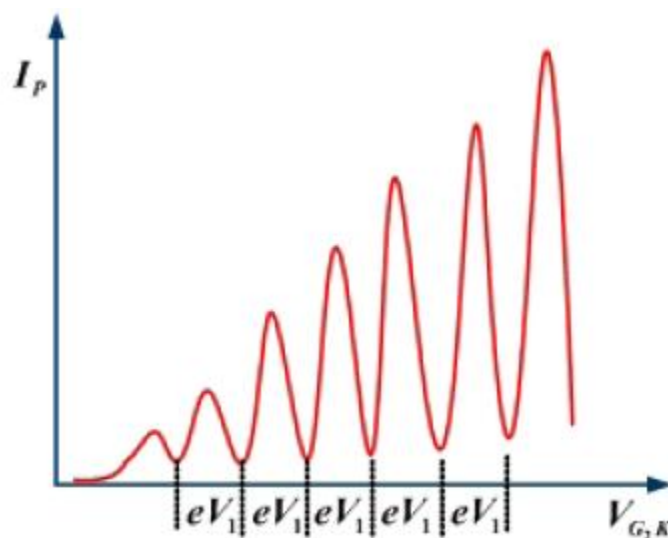


图2：弗兰克-赫兹实验曲线

1. 集成运算放大器

集成运算放大器是一种能够检测和放大支流与交流信号的固体器件。它具有输入阻抗高，开环增益高以及输出阻抗小等特点。目前广泛应用于计算机、自动控制、无线电技术和各种非电量的电测线路中。

集成运算放大器的主要参数如下：

- 输出最大电压 U_{opp} 在额定电压下，集成运放所输出的最大不失真电压的峰-峰值为 U_{opp} ，一般 U_{opp} 是小于电源电压。
- 开环增益 A_d 它定义为运算放大器在没有任何外部反馈情况下的差动直流电压放大倍数，即它是在放大器开环情况下，输出电压与输入差动电压的比值，即

$$A_d = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{U_+ - U_-}$$

A_d 可达 10^5 以上。

- 输入阻抗 R_i 集成运放的输入阻抗 $R_i = \frac{U_i}{I_i}$ ，其数值较大，一般为几兆欧，这样输入电流可以忽略。
- 输出阻抗 R_o 集成运放的输出阻抗 $R_o = \frac{U_o}{I_o}$ ，其数值较小，一般最多几百欧，这样放大器的输出受负载的影响较小。

综上所述，集成运放具有开环增益高、输入阻抗高、输出阻抗低、漂移小、可靠性高、体积小等优点。

4. 弗兰克-赫兹(F-H)实验中弱电流的测量

弗兰克-赫兹实验中达到板极的电流极弱，约为 $10^{-8} \sim 10^{-7} \text{A}$ ，对电流计的灵敏度要求较高，若采用电流计，则它的内阻较大($10^2 \sim 10^3 \Omega$)，对原电路有影响。故本实验采用运算放大电路(图三)对弗兰克-赫兹实验中的板极电流进行测量。

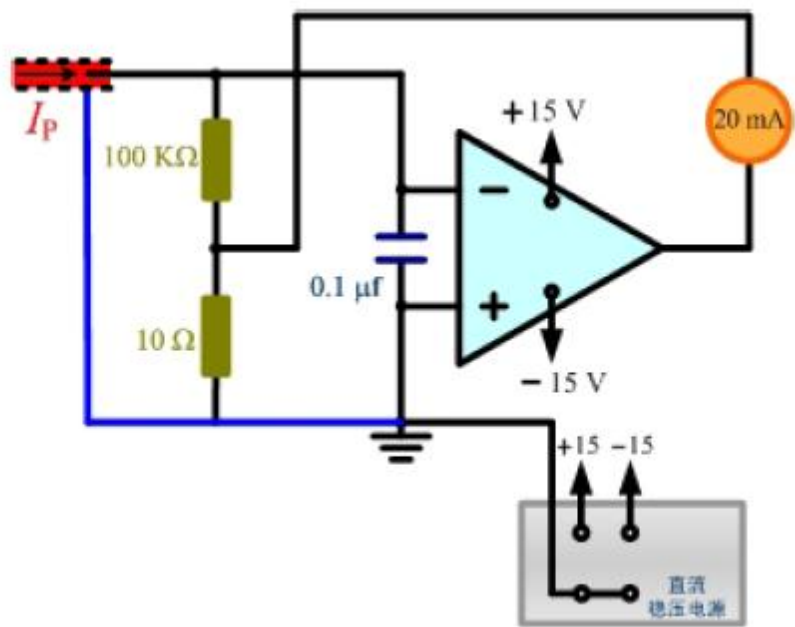


图3：弗实验装置图

数据处理：

灯丝电压 $V_f = 2.6V$ 正向小电压 $V_{G1K} = 4V$ 减速电压 $V_{G2P} = 8V$

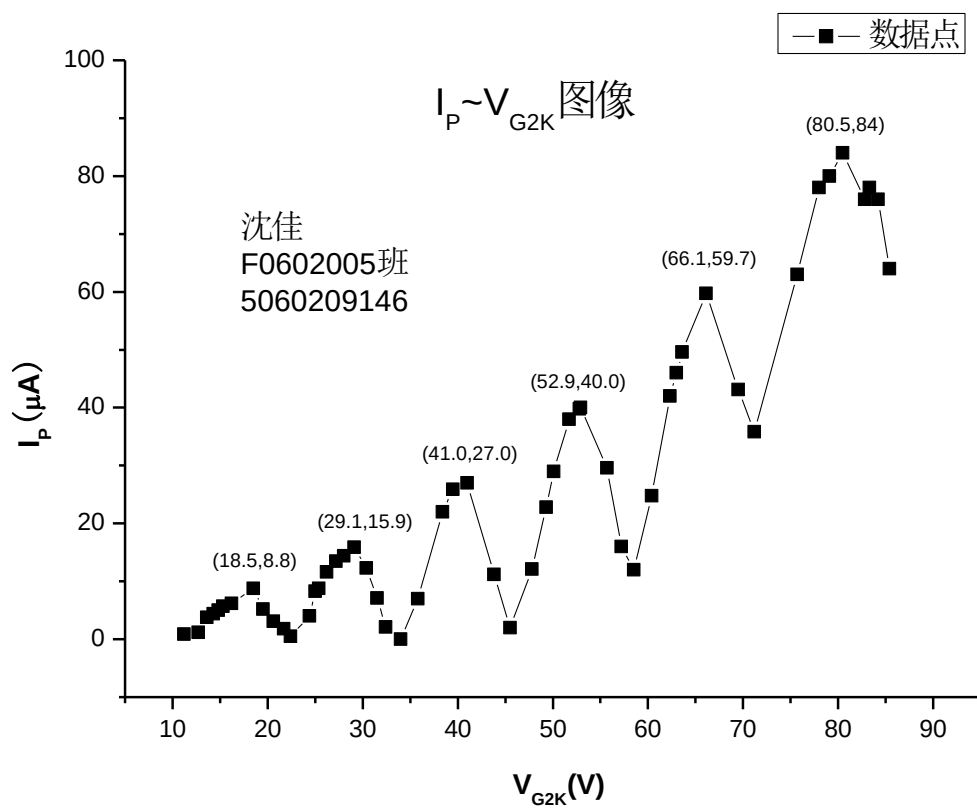
$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$
11.2	0.9	25.4	8.8	45.5	2.0	66.1	59.7
12.7	1.2	26.2	11.6	47.8	12.1	69.5	43.1
13.6	3.8	27.2	13.5	49.3	22.8	71.2	35.8
14.3	4.4	28.0	14.4	50.1	29.0	75.7	63.0
14.8	5.0	29.1	15.9	51.7	38.0	78.0	78.0
15.3	5.7	30.4	12.3	52.8	39.8	79.1	80.0
16.2	6.2	31.5	7.1	52.9	40.0	80.5	84.0
18.5	8.8	32.4	2.1	55.7	29.6	82.8	76.0
19.5	5.2	34.0	0.0	57.2	16.0	83.3	78.0
20.6	3.1	35.8	7.0	58.5	12.0	84.2	76.0
21.7	1.8	38.4	22.0	60.4	24.8	85.4	64.0
22.4	0.5	39.5	25.9	62.3	42.0		
24.4	4.0	41.0	27.0	63.0	46.0		
25.0	8.3	43.8	11.2	63.6	49.6		

接入集成运放后的 $I_p \sim V_{G2K}$ 数据表格:

$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$
0.01	0.064	22.0	0.081	41.5	0.862	64.5	1.813
1.2	0.064	22.8	0.079	42.8	0.698	65.6	1.916
2.0	0.064	23.1	0.119	43.7	0.468	66.8	1.914
3.0	0.0634	23.3	0.142	44.6	0.234	67.5	1.852
4.2	0.0638	24.3	0.246	45.1	0.151	69.0	1.550
5.0	0.063	25.0	0.283	45.4	0.161	70.9	1.177
6.1	0.0635	25.8	0.35	46.3	0.324	72.1	1.235
7.1	0.0629	26.4	0.377	47.3	0.547	73.3	1.481
8.0	0.0627	27.3	0.429	48.1	0.694	74.6	1.819
9.0	0.0645	28.0	0.461	49.4	0.960	75.9	2.185
9.6	0.0669	29.1	0.491	50.5	1.124	76.8	2.419
10.1	0.0724	30.1	0.457	51.1	1.187	77.2	2.487
10.9	0.0850	30.7	0.393	51.4	1.222	77.9	2.628
11.6	0.1003	31.4	0.281	52.4	1.131	78.6	2.748
12.5	0.1262	31.8	0.209	52.8	1.329	79.5	2.829
13.4	0.1652	32.6	0.102	53.7	1.337	80.3	2.847
14.6	0.1896	33.2	0.062	54.7	1.238	81.0	2.827
15.7	0.210	33.9	0.078	55.7	0.996	82.5	2.637
17.0	0.236	35.0	0.228	56.5	0.761	83.4	2.539
18.1	0.217	36.4	0.518	57.8	0.490	84.1	2.540
19.2	0.199	37.5	0.680	59.1	0.651	85.3	2.570
20.2	0.158	38.3	0.760	61.4	1.231	86.4	2.697
20.7	0.127	39.7	0.863	62.4	1.437	87.6	2.695
21.2	0.104	40.7	0.877	63.3	1.621		

将 V_{G1K} 增加为3V 之后的 $I_p \sim V_{G2K}$ 数据表格:

$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$	$V_{G2K}(V)$	$I_p(\mu A)$
3.5	0.065	22.3	0.158	40.1	6.137	69.3	16.559
6.7	0.063	23.0	0.414	41.8	6.431	72.9	16.092
9.3	0.067	23.6	0.867	43.9	3.219	75.9	23.83
11.1	0.110	24.6	1.468	45.8	0.932	76.9	23.90
12.7	0.339	25.5	1.834	47.6	3.988	78.3	24.71
13.4	0.413	26.2	2.111	49.9	6.905	80.2	24.37
14.7	0.584	26.6	2.173	53.8	10.925	86.8	24.75
16.2	1.029	27.1	2.391	55.5	9.346	88.9	24.69
17.2	0.943	28.5	2.888	57.8	4.775		
18.3	0.924	30.3	2.909	58.8	5.925		
19.2	0.861	32.5	0.488	60.8	9.353		
20	0.750	33.8	0.074	62.3	11.661		
21.1	0.398	36.6	3.65	64.5	13.926		
21.7	0.204	37.4	4.195	66.4	17.729		



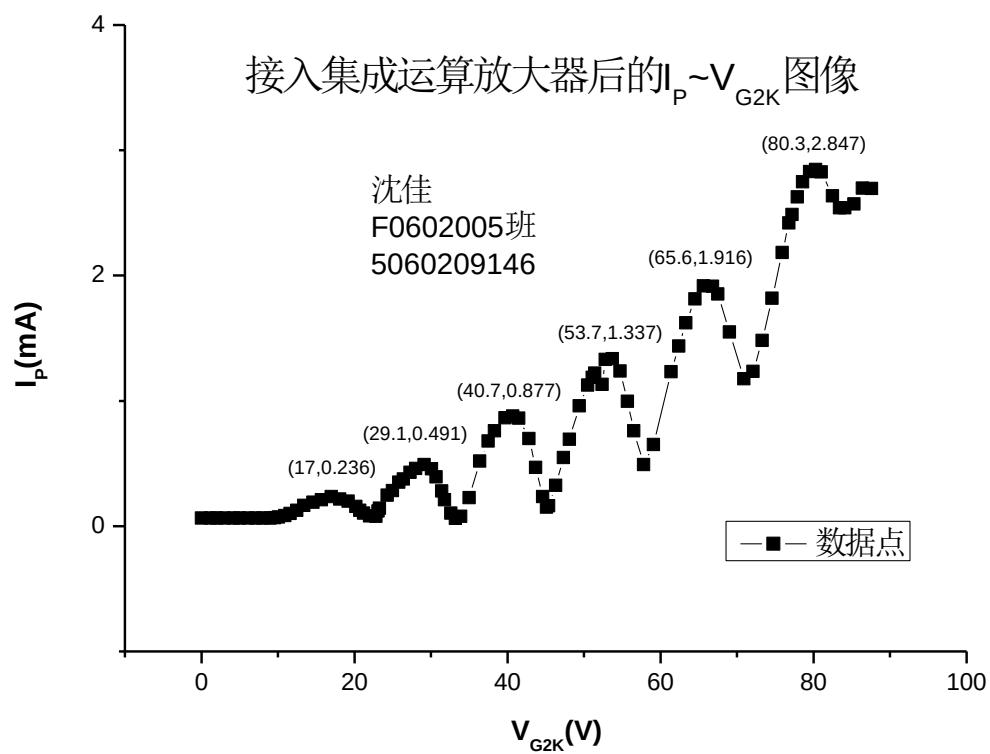
$I_P \sim V_{G2K}$ 图像

由逐差法得:

$$V_0 = \frac{(59.2 + 66.1 + 80.5) - (18.5 + 29.1 + 41.0)}{3 \times 3} = 13.0V$$

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{5} \times \sum (V - V_0)^2} = 3.8V$$

$$\therefore \begin{cases} V_1 = 13.0 \pm 3.8V \\ V_r = 29.4\% \end{cases}$$

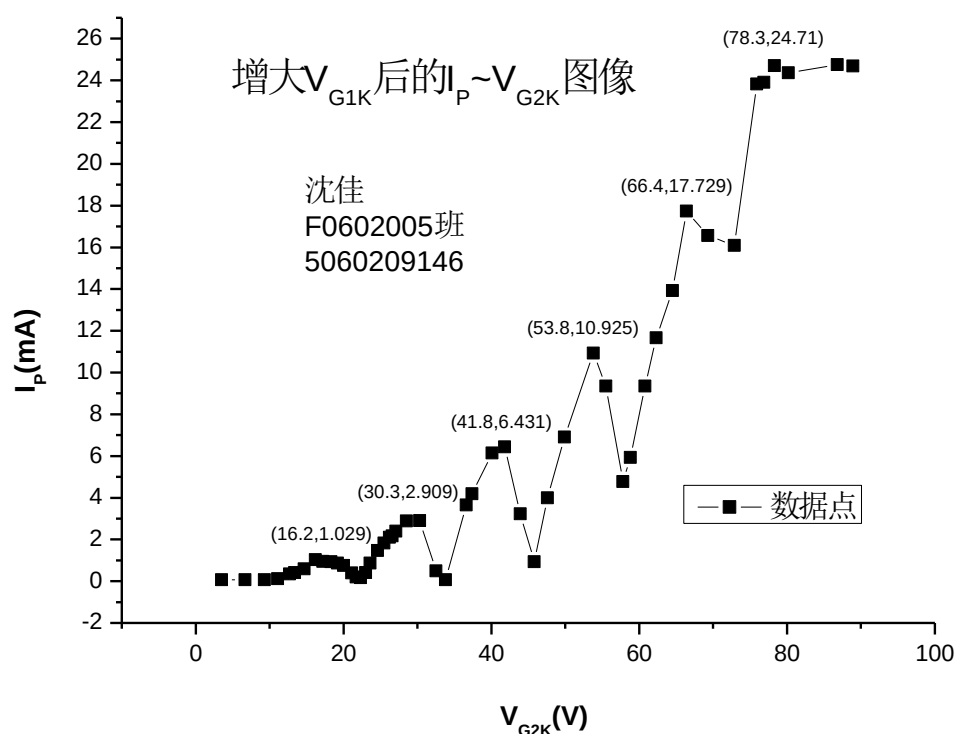


由逐差法得:

$$V_0 = \frac{(53.7 + 65.6 + 80.3) - (17.0 + 29.1 + 40.7)}{3 \times 3} = 12.5V$$

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{5} \times \sum (V - V_0)^2} = 1.1V$$

$$\therefore \begin{cases} V_1 = 12.5 \pm 1.1V \\ V_r = 9.0\% \end{cases}$$



由逐差法得:

$$V_0 = \frac{(53.8 + 66.4 + 78.3) - (16.2 + 30.3 + 41.8)}{3 \times 3} = 12.2V$$

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{5} \times \sum (V - V_0)^2} = 0.9V$$

$$\therefore \begin{cases} V_1 = 12.2 \pm 0.9V \\ V_r = 7.7\% \end{cases}$$

分析讨论

实验中的注意事项

1. 每次实验接线后, 必须仔细检查线路, 确保无误时, 才能接入 $\pm 15V$ 电源及输入端的信号源。更换电路元件时, 必须先切断电源。
2. 接线要牢固、整齐、合理, 信号源的“地”、运算放大器的“地”及万用表的“地”线要相连接。用充汞的F-H实验管做实验时, 应先加热电炉至指定温度, 再开启其它电源。
3. 应密切关注电流值, 以防止F-H管击穿。一旦击穿发生, 则应立即调低加速电压, 以免F-H管受损。
4. 如用充汞管则应先开启加热电炉至指定温度, 再开启其它电源。
5. 不同实验条件有不同的 V_{G2K} 击穿值。击穿发生后应立即调低 V_{G2K} 值, 以免F-H管受损。
6. 灯丝电压不宜放得过大, 宜在2~3V左右。

思考题

1. 考察实验条件对曲线的影响（如曲线形状、击穿电压等）。

答：加速电压 V_{G2K} 必须保证F-H管不被击穿，实际仪器提供不超过90V；灯丝电压 V_f 影响逸出电子的数目，从而影响电流的大小。故灯丝电压大会使峰相对“瘦高”， V_f 小会使峰相对“矮”；减速电压 V_{G2P} 的改变会影响到达P的电子数目，从而使峰变低变窄；正向小电压 V_{G1K} 对电子有一定加速作用，并能清除K处电子的堆积作用。实际实验中，增大 V_{G1K} 导致了峰变矮（比较图6与图5可得）。

2. 考察 $I_p \sim V_{G2K}$ 周期变化与能级关系，如果出现差异估计是什么原因？

答：可能的原因：

- 由于氩原子被激发到了更高的能级，消耗了更多的能量；
- I_p 与 V_{G2K} 不是严格意义上的相关关系，正向小电压会对曲线产生影响，使 ΔV 呈现递增趋势；
- 仪器预热不够充分以及外部环境改变对电压产生细微的影响。

3. 第一峰位置为何与第一激发电位有偏差？

答：受 V_{G1K} 的影响， G_1 处的电子有一定初速度，而又由于 V_{G2P} 的影响，并不是所有到达 G_2 的电子都能最终形成电流，理想情况是 $V_{G2K} = V_{G2P}$ ，电子恰好能形成电流。观察实验得到的三条曲线都在大概10V左右才开始有明显的增大，也说明 $V_{G2K} = V_{G2P}$ 时恰好形成电流。这样从 V_{G2P} 电压开始才有 $I_p \sim V_{G2K}$ 的循环往复关系。所以第一激发电位有偏差。

4. 对于本实验的放大电路，其电流放大倍数为多少？请解释？

答： $A_i = \frac{R_f}{R_i} = \frac{100k\Omega}{10\Omega} = 10^4$ 所以放大倍数为 10^4 。

5. 万用表的内阻是否需要考虑，为什么？

答：不需考虑。万用表内阻 $R_g \ll R_f$ ，可忽略。

附加思考题

实验中的信号十分微弱，致使信号稳定性较差，如何解决弱信号的测量问题？

答：由于信号微弱，受外界干扰会比较明显，所以要尽量避免人为的干扰，比如移动桌椅、触碰仪器。手机等电子产品产生的电磁波也会对信号产生干扰，所以实验时应关掉手机或使其原理实验仪器。

然后就是应选用合适的放大器来放大微弱的电流，使之容易测量。所选的放大器应该具有尽量大的输入电阻 R_{in} 和尽量小的输出电阻 R_{out} ，这样能够尽量将原信号线性地放大，而尽量少地产生非线性失真。

实验前应使仪器充分预热。但在实际实验中，如果固定 V_{G2K} 不变，可以发现 I_p 几乎一直在变化，这是仪器不能充分预热导致的。在实际实验中，很难达到理想的“充分预热”状态，只能让仪器尽量预热，使固定 V_{G2K} 时 I_p 变化不是太快，然后尽量动作快地进行测量。因为测量用的时间越长， I_p 变化带来的累积误差就越多。

关于实验中操作

由于 V_{G2P} 对曲线的第一峰影响较大，可考虑降低 V_{G2P} 的值，如果此时电流过大，可调节 V_f 和 V_{G1K} ：

- 如果电流过小，可增大 V_f 或减小 V_{G1K} ；
- 如果电流过大，可减小 V_f 或增大 V_{G1K} 。

理论分析得 V_f 对电流影响较大，实验结果表明 V_{G1K} 对电流的影响比较小。